

"HISTORIAS DE USUARIO, TÉCNICAS Y PILA DEL PRODUCTO"

ASIGNATURA

APLICACIONES INFORMÁTICAS II

NOMBRE

EMILY ANAHI ZURITA RIVERA (7510)

PERIODO

SEPTIEMBRE 2026 – FEBRERO 2027

1. INTRODUCCIÓN

En las metodologías ágiles como Scrum, los requisitos del producto se expresan mediante artefactos simples y comprensibles que facilitan la conversación entre el equipo de desarrollo y los usuarios del negocio. Los principales son las historias de usuario, las historias técnicas y la pila del producto (Product Backlog).

El presente documento desarrolla estos tres artefactos para el proyecto "Aplicación web con un asistente virtual basado en inteligencia artificial para la gestión de cotizaciones en la empresa FRECANVAL CÍA. LTDA.". Las historias de usuario describen las funcionalidades desde la perspectiva de quienes operan el sistema; las historias técnicas recogen el trabajo de arquitectura, infraestructura y diseño que las hace posibles; y la pila del producto ordena ambos tipos de elementos según su prioridad y esfuerzo estimado, de modo que sirva de base para la planificación de los sprints.

El contenido se apoya en el análisis del proceso actual de cotizaciones de la empresa, en los requisitos no funcionales ya identificados en el tablero del proyecto (REQNF-1 a REQNF-7) y en el material de la asignatura.

2. CONTEXTO DEL PROYECTO Y ROLES DE LA APLICACIÓN

FRECANVAL CÍA. LTDA. es una empresa quiteña, con trayectoria desde 2008, dedicada a la importación y comercialización de equipos y servicios de redes, seguridad electrónica, energía y automatización. Actualmente elabora sus cotizaciones con plantillas manuales y hojas de cálculo, lo que dispersa la información de proveedores, catálogos y servicios, y dificulta la trazabilidad de las ofertas. La aplicación propuesta centraliza esta información y la complementa con un asistente virtual que apoya la consulta, generación y seguimiento de cotizaciones.

Como se establece en el requisito REQNF-7, se trata de una aplicación de uso interno. Por ello, los roles de usuario corresponden al personal de la empresa y se describen en la Tabla 1.

Tabla 1: Roles de usuario de la aplicación web

Rol	Descripción
Administrador	Gestiona las cuentas de usuario y sus permisos, y supervisa la información del sistema.
Asesor comercial	Registra clientes, consulta el catálogo de ítems y proveedores, elabora cotizaciones y consulta al asistente virtual durante su trabajo diario.

3. HISTORIAS DE USUARIO

3.1 Formato empleado

Cada historia de usuario se redacta en frases cortas que identifican el rol (¿quién?), la funcionalidad (¿qué?) y el resultado esperado (¿para qué?), bajo el patrón "Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]". No describen la interfaz, los pasos de navegación ni el flujo de procesos de la aplicación. Cada historia incluye identificador, título, descripción, estimación, prioridad, dependencias y un máximo de cuatro criterios de aceptación, redactados en una frase que indica el contexto, el evento y el comportamiento esperado.

La estimación se expresa en puntos de historia, empleando la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8 y 13), donde un valor mayor representa más esfuerzo y complejidad. La prioridad se clasifica como Alta, Media o Baja según el valor que la funcionalidad aporta al negocio y su carácter indispensable para otras historias.

3.2 Resumen de historias de usuario

Tabla 2: Resumen de historias de usuario

ID	Título	Rol	Estimación (pts)	Prioridad	Dependencias
HU-01	Acceso al sistema	Administrador y asesor comercial	5	Alta	HT-01, HT-02, HT-04
HU-02	Administración de usuarios	Administrador	5	Alta	HU-01, HT-04
HU-03	Gestión de clientes	Asesor comercial	5	Alta	HU-01, HT-02
HU-04	Consulta de ítems	Asesor comercial	5	Alta	HU-01, HT-02
HU-05	Elaboración de cotizaciones	Asesor comercial	13	Alta	HU-03, HU-04
HU-06	Asistencia para cotizaciones	Asesor comercial	8	Media	HU-04, HT-05

3.3 Fichas de historias de usuario

HU-01 — Acceso al sistema	
Rol	Administrador y asesor comercial

Descripción	Como usuario registrado de FRECANVAL CÍA. LTDA., quiero ingresar al sistema con mis credenciales, para acceder únicamente a las funcionalidades que corresponden a mi rol.
Estimación	5 puntos de historia
Prioridad	Alta
Dependencias	HT-01, HT-02, HT-04
Requisitos relacionados	REQNF-1, REQNF-7
Criterios de aceptación	CA1. Dado que el usuario posee una cuenta activa, cuando ingresa sus credenciales correctas, entonces el sistema inicia su sesión y habilita solo las funciones de su rol. CA2. Dado que el usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando intenta iniciar sesión, entonces el sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error sin revelar cuál dato falló. CA3. Dado que el usuario no ha iniciado sesión, cuando intenta abrir una sección protegida, entonces el sistema exige autenticarse antes de continuar. CA4. Dado que el usuario tiene una sesión activa, cuando decide cerrarla, entonces el sistema la finaliza y bloquea el acceso hasta un nuevo ingreso.

HU-02 — Administración de usuarios	
Rol	Administrador
Descripción	Como administrador, quiero crear, modificar y desactivar cuentas de usuario y asignarles un rol, para controlar quién puede operar el sistema y con qué permisos.
Estimación	5 puntos de historia
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01, HT-04

Requisitos relacionados	REQNF-1, REQNF-5
Criterios de aceptación	CA1. Dado que el administrador completa los datos obligatorios de un nuevo usuario, cuando confirma el registro, entonces el sistema crea la cuenta con el rol asignado. CA2. Dado que el administrador ingresa un correo o nombre de usuario ya existente, cuando intenta guardar, entonces el sistema impide el registro e informa el motivo. CA3. Dado que el administrador desactiva una cuenta, cuando el usuario afectado intenta ingresar, entonces el sistema le niega el acceso sin eliminar su historial. CA4. Dado que un usuario con rol de asesor comercial intenta usar esta función, cuando solicita acceder a ella, entonces el sistema se lo impide.

HU-03 — Gestión de clientes	
Rol	Asesor comercial
Descripción	Como asesor comercial, quiero registrar, consultar y actualizar los datos de los clientes, para asociarlos correctamente a las cotizaciones que emito.
Estimación	5 puntos de historia
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01, HT-02
Requisitos relacionados	REQNF-5
Criterios de aceptación	CA1. Dado que el asesor ingresa los datos obligatorios del cliente (nombre o razón social, identificación y contacto), cuando guarda el registro, entonces el sistema almacena al cliente y lo deja disponible para cotizar.

	CA2. Dado que el asesor ingresa una identificación con formato inválido o ya registrada, cuando intenta guardar, entonces el sistema rechaza el registro e indica el error. CA3. Dado que existen clientes registrados, cuando el asesor busca por nombre o identificación, entonces el sistema muestra solo los clientes que coinciden. CA4. Dado que el asesor modifica los datos de un cliente, cuando confirma el cambio, entonces el sistema actualiza el registro sin alterar las cotizaciones ya emitidas.

HU-04 — Consulta de ítems	
Rol	Asesor comercial
Descripción	Como asesor comercial, quiero consultar el catálogo de ítems y proveedores con sus costos, categorías y disponibilidad, para seleccionar los productos y servicios adecuados al preparar una cotización.
Estimación	5 puntos de historia
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-01, HT-02
Requisitos relacionados	REQNF-2, REQNF-5
Criterios de aceptación	CA1. Dado que el catálogo contiene ítems registrados, cuando el asesor busca por nombre, código o categoría, entonces el sistema muestra los ítems que coinciden con su costo, categoría, disponibilidad y proveedor. CA2. Dado que ningún ítem coincide con la búsqueda, cuando el asesor la ejecuta, entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.

	CA3. Dado que el asesor selecciona un ítem, cuando solicita ver su detalle, entonces el sistema presenta la información completa y vigente del ítem y de su proveedor. CA4. Dado que el catálogo es extenso, cuando el asesor aplica filtros por categoría o proveedor, entonces el sistema restringe el listado a ese criterio.

HU-05 — Elaboración de cotizaciones	
Rol	Asesor comercial
Descripción	Como asesor comercial, quiero elaborar una cotización seleccionando un cliente, ítems y cantidades con cálculo automático de costos, para emitir propuestas precisas en menos tiempo.
Estimación	13 puntos de historia
Prioridad	Alta
Dependencias	HU-03, HU-04
Requisitos relacionados	REQNF-3, REQNF-5
Criterios de aceptación	CA1. Dado que el asesor selecciona un cliente y agrega ítems con sus cantidades, cuando el sistema procesa la cotización, entonces calcula automáticamente subtotales, impuestos y total de forma consistente con las reglas de la empresa. CA2. Dado que el asesor modifica la cantidad o elimina un ítem, cuando confirma el cambio, entonces el sistema recalcula todos los valores de la cotización. CA3. Dado que faltan datos obligatorios o existen cantidades no válidas, cuando el asesor intenta guardar, entonces el sistema impide el guardado e indica los campos a corregir. CA4. Dado que la cotización está completa, cuando el asesor la guarda, entonces el sistema la registra con estado pendiente, fecha de creación y asesor responsable.

HU-06 — Asistencia para cotizaciones	
Rol	Asesor comercial
Descripción	Como asesor comercial, quiero consultar a un asistente virtual en lenguaje natural sobre precios, ítems y reglas de la empresa, para resolver dudas y agilizar la elaboración de cotizaciones.
Estimación	8 puntos de historia
Prioridad	Media
Dependencias	HU-04, HT-05
Requisitos relacionados	REQNF-4, REQNF-7
Criterios de aceptación	CA1. Dado que el asesor escribe una consulta sobre el catálogo o las reglas del negocio, cuando la envía, entonces el asistente responde únicamente con información de la base de conocimiento de la empresa. CA2. Dado que la base de conocimiento no contiene información sobre la consulta, cuando el asistente la procesa, entonces indica que no dispone de ese dato en lugar de inventar una respuesta. CA3. Dado que el servicio de inteligencia artificial no está disponible, cuando el asesor realiza una consulta, entonces el sistema informa la falla y mantiene operativas las demás funciones. CA4. Dado que el asistente cita un ítem del catálogo, cuando presenta su respuesta, entonces los datos coinciden con los registrados en el sistema.

4. HISTORIAS TÉCNICAS

4.1 Formato empleado

Las historias técnicas (enablers) respaldan o facilitan la implementación de las historias de usuario. No aportan funcionalidad directa al usuario final, sino arquitectura, infraestructura, seguridad o exploración técnica. Se escriben en lenguaje técnico claro y preciso, sin un patrón fijo, y sus criterios de aceptación se verifican en la revisión del sprint por la audiencia técnica correspondiente.

Para este proyecto se utiliza el formato sugerido en la asignatura: título, tipo, descripción, criterios de aceptación, tareas, pruebas, dependencias, estimación de esfuerzo y prioridad. La estimación se expresa en puntos de historia con la misma escala de las historias de usuario.

4.2 Resumen de historias técnicas

Tabla 3: Resumen de historias técnicas

ID	Título	Tipo	Estimación (pts)	Prioridad	Depende de
HT-01	Preparación de la arquitectura	Arquitectura	3	Alta	Ninguna
HT-02	Diseño del modelo de datos	Infraestructura de producto	5	Alta	HT-01
HT-03	Configuración del entorno de desarrollo	Infraestructura del equipo	2	Alta	Ninguna
HT-04	Diseño de autenticación y autorización	Arquitectura (seguridad)	5	Alta	HT-01, HT-02
HT-05	Diseño de integración del asistente virtual	Arquitectura (con exploración técnica)	8	Media	HT-01, HT-02

4.3 Fichas de historias técnicas

HT-01 — Preparación de la arquitectura	
Tipo	Arquitectura
Descripción	Definir y construir la estructura base de la aplicación bajo una arquitectura de tres capas: presentación (HTML5, CSS3 y Bootstrap), lógica de negocio (Django, patrón MVT) y datos (PostgreSQL). El proyecto se organiza en aplicaciones independientes por módulo (usuarios, clientes, catálogo, cotizaciones y asistente virtual) para asegurar la modularidad del sistema y facilitar su mantenimiento.
Criterios de aceptación	CA1. La estructura del proyecto contiene una aplicación Django independiente por cada módulo definido.

	CA2. La capa de presentación se comunica con la lógica de negocio y esta con la base de datos mediante interfaces definidas. CA3. El proyecto se ejecuta correctamente en el servidor de desarrollo conectado a PostgreSQL. CA4. La arquitectura queda documentada en un diagrama de capas.
Tareas	Crear el proyecto base y las aplicaciones por módulo. Configurar la conexión a PostgreSQL. Configurar plantillas base y archivos estáticos con Bootstrap. Elaborar el diagrama de arquitectura.
Pruebas	Prueba de integración que verifica la conexión entre la aplicación y la base de datos.
Dependencias	Ninguna
Estimación	3 puntos de historia
Prioridad	Alta

HT-02 — Diseño del modelo de datos	
Tipo	Infraestructura de producto
Descripción	Diseñar e implementar el modelo relacional que almacena usuarios, roles, clientes, proveedores, ítems, cotizaciones con su detalle, estados e información de la base de conocimiento del asistente virtual. El modelo debe garantizar la integridad referencial y la consistencia de los datos que intervienen en los cálculos de cotización.
Criterios de aceptación	CA1. El modelo entidad-relación está normalizado y cubre todas las entidades de las historias de usuario. CA2. Las migraciones se ejecutan sin errores sobre una base de datos vacía. CA3. Las relaciones y restricciones (claves foráneas, valores únicos y campos obligatorios) impiden registros inconsistentes. CA4. Se elabora el diccionario de datos de todas las tablas.

Tareas	Identificar entidades y relaciones. Elaborar el diagrama entidad-relación. Implementar los modelos y migraciones en Django. Documentar el diccionario de datos.
Pruebas	Pruebas unitarias de los modelos y de sus restricciones de integridad.
Dependencias	HT-01
Estimación	5 puntos de historia
Prioridad	Alta

HT-03 — Configuración del entorno de desarrollo	
Tipo	Infraestructura del equipo
Descripción	Preparar el entorno común de trabajo del equipo: versión de Python, entorno virtual, dependencias, PostgreSQL local, repositorio con control de versiones y gestión de variables de entorno para credenciales y claves de servicios externos.
Criterios de aceptación	CA1. Un integrante puede clonar el repositorio y ejecutar el proyecto siguiendo el archivo de instrucciones. CA2. Las dependencias están listadas en un archivo de requerimientos con versiones fijas. CA3. Las credenciales y claves de acceso no se almacenan en el repositorio. CA4. Se define un esquema de ramas para el trabajo colaborativo.
Tareas	Crear el repositorio y el esquema de ramas. Crear el entorno virtual y el archivo de dependencias. Configurar variables de entorno. Redactar el archivo de instrucciones de instalación.
Pruebas	Verificación de instalación en un equipo distinto al de configuración.
Dependencias	Ninguna
Estimación	2 puntos de historia

Prioridad	Alta

HT-04 — Diseño de autenticación y autorización	
Tipo	Arquitectura (seguridad)
Descripción	Diseñar el mecanismo de autenticación y el control de acceso basado en los roles Administrador y Asesor comercial, utilizando el sistema de autenticación de Django. Incluye el almacenamiento seguro de contraseñas, la gestión de sesiones y la restricción de vistas según el rol.
Criterios de aceptación	CA1. Las contraseñas se almacenan cifradas mediante funciones hash y nunca en texto plano. CA2. Las vistas restringidas rechazan el acceso de usuarios sin el rol requerido. CA3. Las sesiones expiran tras un periodo de inactividad definido. CA4. Los formularios están protegidos contra falsificación de solicitudes (CSRF).
Tareas	Definir la matriz de permisos por rol. Configurar el modelo de usuario y los roles. Implementar restricciones de acceso en las vistas. Configurar la expiración de sesión.
Pruebas	Pruebas unitarias de acceso por rol y pruebas de integración del inicio y cierre de sesión.
Dependencias	HT-01, HT-02
Estimación	5 puntos de historia
Prioridad	Alta

HT-05 — Diseño de integración del asistente virtual	
Tipo	Arquitectura (con exploración técnica)

Descripción	Diseñar la integración del asistente virtual con la aplicación web bajo la arquitectura de Generación Aumentada por Recuperación (RAG): recepción de la consulta, recuperación de información en la base de conocimiento, generación de la respuesta y retorno al usuario. El diseño debe definir el mecanismo de respaldo ante fallos del servicio de inteligencia artificial y limitar las respuestas a información verificada de la empresa.
Criterios de aceptación	CA1. El flujo de la consulta queda documentado en un diagrama de secuencia. CA2. El módulo del asistente se comunica con el resto del sistema mediante una interfaz definida. CA3. El asistente responde solo con información recuperada de la base de conocimiento. CA4. Ante un error o tiempo de espera del servicio de inteligencia artificial, el sistema devuelve un mensaje controlado y continúa operando.
Tareas	Evaluar y seleccionar el modelo de lenguaje y el mecanismo de almacenamiento de la base de conocimiento (exploración técnica). Diseñar el flujo de recuperación y generación. Definir las instrucciones (prompts) restrictivas del asistente. Diseñar el manejo de errores y el respaldo ante fallos.
Pruebas	Prueba de integración con respuestas simuladas del servicio y prueba de fallo controlado.
Dependencias	HT-01, HT-02
Estimación	8 puntos de historia
Prioridad	Media

5. PILA DEL PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG)

5.1 Descripción y criterios de priorización

La pila del producto es la lista priorizada de funcionalidades, mejoras y trabajos técnicos que el equipo planea abordar en el producto de software. Los elementos de mayor importancia y

valor se ubican en la parte superior, e incluyen tanto historias de usuario como historias técnicas. La lista se mantiene en refinamiento continuo y su prioridad puede ajustarse en cada sprint.

Para ordenar los elementos de este proyecto se aplicaron tres criterios: (1) el trabajo de análisis y diseño precede a la construcción; (2) los elementos de los que dependen otros, como la arquitectura, la base de datos y la autenticación, se ubican primero; y (3) las funcionalidades que forman el núcleo del negocio (clientes, ítems y cotizaciones) se construyen antes que el asistente virtual, que se apoya en ellas.

5.2 Pila del producto de FRECANVAL

Tabla 4: Pila del producto ordenada por prioridad

ID	Elemento	Tipo	Historia asociada	Prioridad	Pts	Sprint
PB-01	Revisar y consolidar los requisitos del sistema	Análisis	—	Alta	2	Sprint 1
PB-02	Elaborar el diagrama de casos de uso	Análisis	—	Alta	3	Sprint 1
PB-03	Documentar historias de usuario	Análisis	HU-01 a HU-06	Alta	3	Sprint 1
PB-04	Documentar historias técnicas	Análisis	HT-01 a HT-05	Alta	2	Sprint 1
PB-05	Diseñar el modelo de datos	Técnica	HT-02	Alta	5	Sprint 1
PB-06	Configurar el entorno del proyecto	Técnica	HT-01, HT-03	Alta	5	Sprint 1
PB-07	Implementar autenticación y roles	Usuario y técnica	HU-01, HT-04	Alta	10	Sprint 2
PB-08	Implementar gestión de clientes	Usuario	HU-03	Alta	5	Sprint 2
PB-09	Implementar administración de usuarios	Usuario	HU-02	Alta	5	Sprint 2

ID	Elemento	Tipo	Historia asociada	Prioridad	Pts	Sprint
PB-10	Implementar consulta de ítems	Usuario	HU-04	Alta	5	Sprint 3
PB-11	Implementar elaboración de cotizaciones	Usuario	HU-05	Alta	13	Sprint 3
PB-12	Integrar el asistente virtual con la base de conocimiento	Técnica	HT-05	Media	8	Sprint 4
PB-13	Implementar asistencia para cotizaciones	Usuario	HU-06	Media	8	Sprint 4
PB-14	Ejecutar pruebas de aceptación y evaluar la capacidad de interacción (ISO/IEC 25010)	Calidad	Todas	Alta	5	Sprint 5

Nota: la estimación de un elemento corresponde a la suma de los puntos de las historias asociadas.

5.3 Distribución del esfuerzo por sprint

La distribución propuesta mantiene una carga similar entre los sprints iniciales y deja la integración del asistente virtual y las pruebas de aceptación para las etapas finales, cuando los módulos transaccionales ya están construidos. Esta planificación es referencial y podrá ajustarse en las reuniones de planificación de cada sprint.

Tabla 5: Esfuerzo estimado por sprint

Sprint	Objetivo	Elementos	Puntos
Sprint 1	Análisis, diseño y base del sistema	PB-01 a PB-06	20
Sprint 2	Autenticación, roles, clientes y administración de usuarios	PB-07 a PB-09	20
Sprint 3	Consulta de ítems y elaboración de cotizaciones	PB-10, PB-11	18

Sprint	Objetivo	Elementos	Puntos
Sprint 4	Asistente virtual y asistencia para cotizaciones	PB-12, PB-13	16
Sprint 5	Pruebas de aceptación y evaluación de calidad	PB-14	5
Total		14	79

6. CONCLUSIONES

Se documentaron seis historias de usuario que cubren el acceso al sistema, la administración de usuarios, la gestión de clientes, la consulta de ítems, la elaboración de cotizaciones y la asistencia mediante el asistente virtual, cada una con criterios de aceptación verificables y alineados con los requisitos no funcionales del proyecto.

Se definieron cinco historias técnicas de arquitectura, modelo de datos, entorno de desarrollo, seguridad e integración del asistente virtual, que establecen la base necesaria para construir las funcionalidades y reducen la incertidumbre técnica antes de su implementación.

La pila del producto integra catorce elementos con un esfuerzo total estimado de 79 puntos de historia, distribuidos en cinco sprints, lo que proporciona una guía clara y priorizada para planificar el desarrollo de la aplicación web de gestión de cotizaciones de FRECANVAL CÍA. LTDA.

7. REFERENCIAS

Sachdeva, S. (2016). Scrum Methodology. International Journal of Engineering and Computer Science.

Santillán Castillo, J. (s. f.). Aplicaciones Informáticas II: Historias de usuario, pila del producto e historias técnicas (enablers) [Material de clase]. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.

8. ANEXOS

Trello:

https://trello.com/invite/b/6acbd24d33386f142cd0faf4/ATTI701f1be260a44c081e04c5cbc50cc446CBBD06F8/desarrollo-de-aplicacion-web-para-la-gestion-de-cotizaciones-frecanval-cia-ltda